CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : TERMINALE STEG

CORRECTION TD2 : CONTINUITÉ DES FONCTIONS

Rappels utiles.

— Les fonctions polynômes, rationnelles et racine carrée sont continues sur chaque intervalle de leur ensemble de définition. Sommes, produits, quotients et composées de fonctions continues sont continus.

— f est continue en x_0 si et seulement si $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

— **Théorème des valeurs intermédiaires (TVI).** Si f est continue sur $[a;b]$ et si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires, l'équation $f(x)=0$ admet au moins une solution dans $[a;b]$. Si de plus f est strictement monotone sur $[a;b]$, cette solution est unique.

Correction de l'exercice 21 :

1) f est une fonction polynôme : elle est continue sur $\boxed{\mathbb{R}}$.

2) $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$, donc $D_g=\mathbb{R}\setminus\{2;3\}$. g est rationnelle, donc continue sur $\boxed{]-\infty;2[}$, $\boxed{]2;3[}$ et $\boxed{]3;+\infty[}$.

3) $2x-4\geqslant 0 \iff x\geqslant 2$. h est la composée de $x\mapsto 2x-4$ (continue) et de la racine carrée (continue sur $[0;+\infty[$) : h est continue sur $\boxed{[2;+\infty[}$.

4) Il faut $x+1\geqslant 0$ et $x\neq 3$: $D_k=[-1;3[\cup]3;+\infty[$. k est le quotient de deux fonctions continues, donc continue sur $\boxed{[-1;3[}$ et sur $\boxed{]3;+\infty[}$.

Correction de l'exercice 22 :

1) $f(1)=1^2+1=2$; $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1}(x^2+1)=2$; $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1}(3x-1)=2$.
Les trois valeurs sont égales : $\boxed{f \text{ est continue en } 1}$.

2) $g(0)=-1$; $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=-1$; $\lim\limits_{x\to 0^-} g(x)=\lim\limits_{x\to 0}(2x+3)=3\neq -1$.
$\boxed{g \text{ n'est pas continue en } 0}$ (elle est seulement continue à droite en 0).

3) Pour $x\neq 3$: $x^2-x-6=(x-3)(x+2)$, donc $h(x)=x+2$ et $\lim\limits_{x\to 3} h(x)=5=h(3)$.
$\boxed{h \text{ est continue en } 3}$.

Correction de l'exercice 23 :

1) $f(2) = 4+2a = \lim\limits_{x\to 2^-} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = 6-a$.

f est continue en 2 $\iff 4+2a = 6-a \iff 3a = 2 \iff \boxed{a = \dfrac{2}{3}}$.

2) Pour $x \neq 1$: $g(x) = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1$, fonction continue sur $\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

$\lim\limits_{x\to 1} g(x) = 2$, donc g est continue sur $\mathbb{R} \iff g(1) = 2 \iff \boxed{m = 2}$.

Correction de l'exercice 24 :

Sur chacun des intervalles $]-\infty;0[$, $]0;2[$ et $]2;+\infty[$, f est polynomiale donc continue. Il reste à étudier 0 et 2.

— En 0 : $f(0) = 1 = \lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0}(2x+a) = a$. Continuité en 0 $\iff \boxed{a = 1}$.

— En 2 : $f(2) = 4+2b+1 = 5+2b = \lim\limits_{x\to 2^-} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 2}(4x-1) = 7$.

Continuité en 2 $\iff 5+2b = 7 \iff \boxed{b = 1}$.

Conclusion : f est continue sur $\mathbb{R}$ pour $a = 1$ et $b = 1$.

Correction de l'exercice 25 :

1) Pour $x \neq 3$: $f(x) = \dfrac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3 \xrightarrow[x\to 3]{} 6$. La limite est finie : f est prolongeable par continuité en 3.

Prolongement : $F(x) = f(x)$ si $x \neq 3$ et $F(3) = 6$ (autrement dit $F(x) = x+3$).

2) g est définie sur $[-1;0[\cup]0;+\infty[$. Avec l'expression conjuguée : $g(x) = \dfrac{(x+1)-1}{x\left(\sqrt{x+1}+1\right)} = \dfrac{1}{\sqrt{x+1}+1} \xrightarrow[x\to 0]{} \dfrac{1}{2}$.

Prolongement : $G(x) = g(x)$ si $x \neq 0$ et $\boxed{G(0) = \dfrac{1}{2}}$.

3) $x^3+1 = (x+1)(x^2-x+1)$, donc pour $x \neq -1$: $h(x) = x^2-x+1 \xrightarrow[x\to -1]{} 3$.

Prolongement : $H(x) = h(x)$ si $x \neq -1$ et $\boxed{H(-1) = 3}$.

4) Pour $x \neq \pm 2$: $k(x) = \dfrac{x+2}{(x-2)(x+2)} = \dfrac{1}{x-2}$.

— En -2 : $\lim\limits_{x\to -2} k(x) = -\dfrac{1}{4}$: k est prolongeable en -2 en posant $\boxed{K(-2) = -\dfrac{1}{4}}$.

— En 2 : $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{1}{x-2}$ est infinie : $\boxed{k \text{ n'est pas prolongeable par continuité en } 2}$.

Correction de l'exercice 26 :

1) Si $x \geqslant 1$: $f(x) = (x-1)+x = 2x-1$. Si $x < 1$: $f(x) = -(x-1)+x = 1$.

Les deux expressions sont continues. En 1 : $f(1) = 1$, $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = 1$ et $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = 2-1 = 1$. Donc f est continue sur $\mathbb{R}$.

(*Autre méthode : $x \mapsto |x-1|$ et $x \mapsto x$ sont continues sur $\mathbb{R}$, donc leur somme aussi.*)

2) a) Si $x > 1$: $g(x) = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1$, donc $\lim\limits_{x\to 1^+} g(x) = \boxed{2}$.

Si $x < 1$: $g(x) = \dfrac{(x-1)(x+1)}{-(x-1)} = -(x+1)$, donc $\lim\limits_{x\to 1^-} g(x) = \boxed{-2}$.

b) $\lim\limits_{x\to 1^+} g(x) = 2 = g(1)$: g est **continue à droite** en 1.

$\lim\limits_{x\to 1^-} g(x) = -2 \neq g(1)$: g **n'est pas continue à gauche** en 1, donc **pas continue en** 1.

Correction de l'exercice 27 :

1) Le point plein donne $f(1)=3$. $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=3$ et $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=2$ (point vide).

2) $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)\neq f(1)$: f n'est **pas continue en** 1 (la courbe présente un « saut »).
Autour de 0, la courbe est un segment tracé sans lever le crayon : f est **continue en** 0.

3) f est continue sur $[-3\,;1]$ (continue à gauche en 1) et sur $]1\,;4]$, mais **pas** sur $[-3\,;4]$.

4) Sur $[-3\,;1]$: droite passant par $(-3\,;-1)$ et $(1\,;3)$, de coefficient directeur $\dfrac{3-(-1)}{1-(-3)}=1$: $f(x)=x+2$.
Sur $]1\,;4]$: droite passant par $(1\,;2)$ et $(4\,;-1)$, de coefficient directeur $\dfrac{-1-2}{4-1}=-1$: $f(x)=-x+3$.

$$\boxed{f(x)=\begin{cases}x+2 & \text{si } -3\leqslant x\leqslant 1\\ -x+3 & \text{si } 1<x\leqslant 4\end{cases}}$$

Correction de l'exercice 28 :

L'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone est l'intervalle limité par les images (ou limites) des bornes.

1) f est continue et croissante : $f([-1\,;3])=[f(-1)\,;f(3)]=\boxed{[-1\,;7]}$.

2) g est continue et décroissante sur $[0\,;2]$: $g([0\,;2])=[g(2)\,;g(0)]=\boxed{[0\,;4]}$.

3) h est continue et décroissante sur $]0\,;+\infty[$, $h(0)=1$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)=0$: $h(]0\,;+\infty[)=\boxed{]0\,;1[}$.

4) k est décroissante sur $[-2\,;0]$: $k([-2\,;0])=[0\,;4]$; k est croissante sur $[0\,;3]$: $k([0\,;3])=[0\,;9]$.
Donc $k([-2\,;3])=[0\,;4]\cup[0\,;9]=\boxed{[0\,;9]}$. (*Attention : ce n'est pas* $[k(-2)\,;k(3)]=[4\,;9]$.)

Correction de l'exercice 29 :

1) f est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$. Les fonctions $x\mapsto x^3$ et $x\mapsto x-1$ sont strictement croissantes sur $\mathbb{R}$, donc leur somme f aussi.

2) $f(0)=-1<0$ et $f(1)=1>0$. f est continue et strictement croissante sur $[0\,;1]$: d'après le TVI, l'équation $f(x)=0$ admet une **unique** solution $\alpha\in[0\,;1]$.

3) $f(0{,}5)=0{,}125+0{,}5-1=-0{,}375<0$ et $f(0{,}75)=0{,}421875+0{,}75-1=0{,}171875>0$.
Donc $\boxed{0{,}5<\alpha<0{,}75}$. (*Valeur approchée :* $\alpha\approx 0{,}682$.)

Correction de l'exercice 30 :

1) $f(-2)=-8+6+1=\boxed{-1}$; $f(-1)=-1+3+1=\boxed{3}$; $f(0)=\boxed{1}$; $f(1)=1-3+1=\boxed{-1}$; $f(2)=8-6+1=\boxed{3}$.

2) f est continue sur $\mathbb{R}$ (polynôme). Elle change de signe :

— entre -2 et -1 ($f(-2)<0<f(-1)$) : une solution $x_1\in]-2\,;-1[$;

— entre 0 et 1 ($f(0)>0>f(1)$) : une solution $x_2\in]0\,;1[$;

— entre 1 et 2 ($f(1)<0<f(2)$) : une solution $x_3\in]1\,;2[$.

Ces trois intervalles sont disjoints : l'équation admet **au moins trois solutions** dans $[-2\,;2]$.
(*Comme f est de degré 3, elle en a exactement trois :* $x_1\approx -1{,}879$, $x_2\approx 0{,}347$, $x_3\approx 1{,}532$.)

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 31 :

1) f est continue (polynôme) et strictement croissante sur $[1\,;2]$ (somme de $x \mapsto x^3$ et $x \mapsto 2x-5$, strictement croissantes).
$f(1) = 1+2-5 = -2 < 0$ et $f(2) = 8+4-5 = 7 > 0$. D'après le TVI, $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in [1\,;2]$.

2) On calcule l'image du milieu m de l'intervalle et on garde la moitié où f change de signe :

a	b	milieu m	$f(m)$	nouvel encadrement
1	2	1,5	$1{,}375 > 0$	$1 < \alpha < 1{,}5$
1	1,5	1,25	$-0{,}546875 < 0$	$1{,}25 < \alpha < 1{,}5$
1,25	1,5	1,375	$\approx 0{,}3496 > 0$	$1{,}25 < \alpha < 1{,}375$

Encadrement d'amplitude 0,125 : $\boxed{1{,}25 < \alpha < 1{,}375}$. (*Valeur approchée :* $\alpha \approx 1{,}328$.)

Correction de l'exercice 32 :

1) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = \boxed{-\infty}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = \boxed{+\infty}$.

2) f est continue (polynôme) et strictement croissante sur $\mathbb{R}$: elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur

$$J = \left]\lim_{x\to-\infty} f(x)\,;\,\lim_{x\to+\infty} f(x)\right[=]-\infty\,;+\infty[= \mathbb{R}.$$

3) $0 \in J$, donc 0 a un unique antécédent α : l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution.
$f(-1) = -1-1+1 = -1 < 0$ et $f(0) = 1 > 0$, donc $\boxed{-1 < \alpha < 0}$.

4) $f(-0{,}5) = -0{,}125 - 0{,}5 + 1 = 0{,}375 > 0$ et $f(-0{,}75) = -0{,}421875 - 0{,}75 + 1 = -0{,}171875 < 0$.
Donc $\boxed{-0{,}75 < \alpha < -0{,}5}$. (*Valeur approchée :* $\alpha \approx -0{,}682$.)

5) f est strictement croissante et $f(\alpha) = 0$: $f(x) < 0$ pour $x < \alpha$; $f(\alpha) = 0$; $f(x) > 0$ pour $x > \alpha$.

Correction de l'exercice 33 :

1) $2 - \dfrac{3}{x+1} = \dfrac{2(x+1)-3}{x+1} = \dfrac{2x-1}{x+1} = f(x)$.
Sur $[0\,;+\infty[$, $x \mapsto x+1$ est strictement croissante et positive, donc $x \mapsto \dfrac{1}{x+1}$ est strictement décroissante, $x \mapsto -\dfrac{3}{x+1}$ est strictement croissante, et f est strictement croissante.

2) $f(0) = -1$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x}{x} = 2$. f est continue et strictement croissante, donc $\boxed{f([0\,;+\infty[) = [-1\,;2[}$.

3) $1 \in [-1\,;2[$: $f(x) = 1$ admet une unique solution (bijection). On la calcule : $\dfrac{2x-1}{x+1} = 1 \iff 2x-1 = x+1 \iff \boxed{x = 2}$.

4) $3 \notin [-1\,;2[$: l'équation $f(x) = 3$ **n'a pas de solution** sur $[0\,;+\infty[$.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 34 :

1) $x \mapsto \sqrt{x+3}$ est continue sur $[-3;+\infty[$ (composée de $x \mapsto x+3$ et de la racine carrée) et $x \mapsto -x$ est continue sur $\mathbb{R}$. Donc g est continue sur $[-3;+\infty[$.

2) $g(2) = \sqrt{5}-2 \approx 0{,}236 > 0$ et $g(3) = \sqrt{6}-3 \approx -0{,}551 < 0$.
g est continue sur $[2;3]$ et change de signe : d'après le TVI, $g(x) = 0$, c'est-à-dire (E), admet au moins une solution dans $[2;3]$.

3) Comme $\sqrt{x+3} \geqslant 0$, une solution vérifie $x \geqslant 0$. Pour $x \geqslant 0$: $\sqrt{x+3} = x \iff x+3 = x^2 \iff x^2 - x - 3 = 0$.
$\Delta = 1+12 = 13$: $x = \dfrac{1-\sqrt{13}}{2} \approx -1{,}30$ (rejetée car négative) ou $x = \dfrac{1+\sqrt{13}}{2} \approx 2{,}30$.
$\boxed{S = \left\{\dfrac{1+\sqrt{13}}{2}\right\}}$ et l'on a bien $2 < \dfrac{1+\sqrt{13}}{2} < 3$.

Correction de l'exercice 35 :

1) Pour $x \neq 0$: $f(x) = \dfrac{(x+4)-4}{x\left(\sqrt{x+4}+2\right)} = \dfrac{1}{\sqrt{x+4}+2} \xrightarrow[x\to 0]{} \dfrac{1}{4}$.
f est continue en 0 $\iff f(0) = \lim\limits_{x\to 0} f(x) \iff \boxed{m = \dfrac{1}{4}}$.

2) Pour $x > 1$: $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$, donc $g(x) = x+2$ et $\lim\limits_{x\to 1^+} g(x) = 3$.
$g(1) = a+1 = \lim\limits_{x\to 1^-} g(x)$. Continuité en 1 $\iff a+1 = 3 \iff \boxed{a = 2}$.

Correction de l'exercice 36 :

1) $T(10) = 500 + 1000 = 1500$ et $\lim\limits_{d\to 10^+} T(d) = 1000 + 10k$.
T continue en 10 $\iff 1000 + 10k = 1500 \iff \boxed{k = 50}$.
Interprétation : le prix ne fait pas de « saut » au passage des 10 km ; deux courses de longueurs très proches ont des prix très proches.

2) $25 > 10$: $T(25) = 1000 + 50 \times 25 = \boxed{2\,250 \text{ F}}$.

3) Sur $[0;10]$, le prix est au plus $T(10) = 1500$ F < 2500 F, donc la distance cherchée est supérieure à 10 km : $1000 + 50d = 2500 \iff d = 30$. Comme T est croissante, la distance maximale est $\boxed{30 \text{ km}}$.

Correction de l'exercice 37 :

1) $C(20) = 2 \times 20 + 30 = 70$. Continuité en 20 : $20a + b = 70$. De plus $C(40) = 100$: $40a + b = 100$.
Par soustraction : $20a = 30$, donc $\boxed{a = 1{,}5}$ puis $b = 70 - 30 = \boxed{40}$.

2) Sur $[0;20]$ et sur $]20;+\infty[$, C est affine donc continue ; elle est continue en 20 par construction. Donc C est continue sur $[0;+\infty[$.

3) C est continue sur $[20;40]$, $C(20) = 70$ et $C(40) = 100$. Comme $85 \in [70;100]$, d'après le TVI, il existe $q_0 \in [20;40]$ tel que $C(q_0) = 85$.
Calcul : $1{,}5\,q_0 + 40 = 85 \iff q_0 = \dfrac{45}{1{,}5} = \boxed{30}$.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 38 :

1) $B(0) = \boxed{-8}$; $B(1) = -1+12-8 = \boxed{3}$; $B(2) = -8+24-8 = \boxed{8}$; $B(3) = -27+36-8 = \boxed{1}$; $B(4) = -64+48-8 = \boxed{-24}$.

2) B est continue (polynôme). $B(0) < 0 < B(1)$: d'après le TVI, $B(x) = 0$ admet au moins une solution $x_1 \in]0\,;1[$. $B(3) > 0 > B(4)$: au moins une solution $x_2 \in]3\,;4[$.

3) $B(0{,}6) = -0{,}216+7{,}2-8 = -1{,}016 < 0$; $B(0{,}7) = -0{,}343+8{,}4-8 = 0{,}057 > 0$; $B(3{,}1) = -29{,}791+37{,}2-8 = -0{,}591 < 0$.
Donc $\boxed{0{,}6 < x_1 < 0{,}7}$ et, comme $B(3) > 0$, $\boxed{3 < x_2 < 3{,}1}$.

4) Les nombres x_1 et x_2 sont les **seuils de rentabilité**. L'entreprise réalise un bénéfice lorsqu'elle produit entre environ 60–70 objets et 300–310 objets. En dehors de cette zone, elle est en perte.

Correction de l'exercice 39 :

1) Pour $x < 1$: $x^2+x-2 = (x-1)(x+2)$, donc $\boxed{f(x) = x+2}$.

2) $f(1) = \sqrt{9} = 3$; $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = 1+2 = 3$; $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = \sqrt{9} = 3$. Donc f est continue en 1.
Sur $]-\infty\,;1[$, f est affine donc continue ; sur $]1\,;+\infty[$, $f(x) = \sqrt{x+8}$ est continue. Avec la continuité en 1, f est continue sur $\mathbb{R}$.

3) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty}(x+2) = \boxed{-\infty}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x+8} = \boxed{+\infty}$.

4) $f(x) = 0$ **:** si $x < 1$: $x+2 = 0 \iff x = -2$, qui vérifie bien $x < 1$. Si $x \geqslant 1$: $\sqrt{x+8} \geqslant 3 > 0$, pas de solution. $\boxed{S = \{-2\}}$.
$f(x) = 4$ **:** si $x < 1$: $x+2 = 4 \iff x = 2$, rejeté car $2 \geqslant 1$. Si $x \geqslant 1$: $\sqrt{x+8} = 4 \iff x+8 = 16 \iff x = 8$, qui convient. $\boxed{S = \{8\}}$.

Correction de l'exercice 40 :

1) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$.
$f(-1) = -1+3-3 = -1$ et $f(1) = 1-3-3 = -5$: ce sont bien les valeurs du tableau.

2) D'après le tableau, sur $]-\infty\,;1]$, la plus grande valeur prise par f est $f(-1) = -1$. Donc $f(x) \leqslant -1 < 0$ pour tout $x \leqslant 1$: l'équation $f(x) = 0$ n'a **pas de solution** dans $]-\infty\,;1]$.

3) Sur $[1\,;+\infty[$, f est continue et strictement croissante, $f(1) = -5$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$: f réalise une bijection de $[1\,;+\infty[$ sur $[-5\,;+\infty[$. Comme $0 \in [-5\,;+\infty[$, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1\,;+\infty[$.
$f(2) = 8-6-3 = -1 < 0$ et $f(3) = 27-9-3 = 15 > 0$, donc $\boxed{2 < \alpha < 3}$.

4) $f(2{,}1) = 9{,}261-6{,}3-3 = -0{,}039 < 0$ et $f(2{,}2) = 10{,}648-6{,}6-3 = 1{,}048 > 0$.
Donc $\boxed{2{,}1 < \alpha < 2{,}2}$. (*Valeur approchée :* $\alpha \approx 2{,}104$.)

5) D'après ce qui précède, α est l'unique solution de $f(x) = 0$ sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

LN EDUCATION